Product Requirements Document (PRD)

Proyek: Sistem POS & ERP Minimarket (SaaS Multi-Tenant Cloud)
Arsitektur: Single DB Multi-Tenant, Laravel 11, React 18, Node.js Daemon, MySQL 8
Versi: 5.0 (Definitive Master Release) | **Tanggal:** 12 September 2026

1. Arsitektur SaaS, Keamanan & Multi-Device

- **Multi-Tenancy Mutlak:** Seluruh tabel operasional toko terisolasi menggunakan `tenant_id` dengan Laravel Global Scope.
- **Universal SaaS Feature Toggle: Seluruh modul dan sub-fitur** dapat diaktifkan/dinonaktifkan (*Enable/Disable*) oleh Super Admin melalui kolom `features_json` pada paket langganan (HRD/Payroll, Harga Grosir, Kasbon Cepat & Limit Kredit, Auto-Lock Layar, Margin Protection, PPN).
- **Multi-Device Login Binding:** Setiap terminal (PC Desktop, Tablet, HP) didaftarkan ke tabel `devices` dengan `device_uuid`. Sesi kasir, audit trail, dan transaksi diikat ke kombinasi `user_id` dan `device_id` dengan *Optimistic Locking*.
- **Universal 4-Digit Numeric PIN:** Seluruh pengguna (Kasir, Supervisor, Admin, Owner) wajib memiliki PIN 4 digit numerik.
- **Auto-Lock Saat Idle:** Layar kasir otomatis terkunci jika tidak ada interaksi mouse/keyboard/layar sentuh selama durasi tertentu (misal: 3 menit). Layar hanya dapat dibuka kembali dengan memasukkan PIN 4 digit user aktif.
- **Supervisor Override (PIN 4 Digit):** Otorisasi khusus untuk persetujuan diskon di bawah modal HPP FIFO serta pelampauan batas maksimal kasbon pelanggan.
- **Immutable Audit Trail:** Tabel `activity_logs` mencatat seluruh aksi kritis (siapa, mesin apa, waktu, sebelum vs sesudah) tanpa izin update/delete.

2. Modul Kasir (POS), Kasbon Cepat & Limit Kredit

- **Antarmuka Multi-Device & Inline UI:** Tata letak adaptif (Desktop Split-Screen 60:40, Tablet 50:50, Mobile Vertical Flow). Seluruh penyesuaian diskon, kuantitas, dan pencarian pelanggan menggunakan komponen inline tanpa reload halaman.
- **Pencarian Kasbon Cepat (Smart Query):** Pencarian pelanggan kasbon menggunakan inisial huruf pertama + 3 digit terakhir nomor WA (contoh: *Anti* WA *085310101020* dicari via kode `a020`).
- **Tampilan Saldo Kasbon & Batas Plafon (Credit Limit):** Menampilkan hutang aktif berjalan saat pelanggan dipilih. Jika transaksi baru melebihi limit kredit (`max_credit_limit`), kasir wajib meminta PIN 4 digit Supervisor untuk melanjutkan.
- **Shift Kasir (Blind Close):** Wajib input modal receh di awal shift dan input fisik uang laci saat tutup shift tanpa disajikan target saldo sistem.
- **Margin Protection (Anti Jual Rugi):** Validasi real-time input diskon kasir terhadap HPP FIFO batch tertua. Jika harga jual di bawah modal, transaksi terkunci dan wajib dibuka dengan PIN 4 digit Supervisor.
- **Integrasi Hardware Cetak & Laci:** Cetak struk instan (thermal 58mm/80mm) dan tendang laci kasir otomatis via Node.js Daemon / ESC/POS.

3. Modul Master Data & Multi-UOM Dinamis

- **Multi-UOM Bertingkat Kustom:** Satu produk memiliki satu base unit (Pcs = 1) dan banyak satuan kemasan turunan (Renceng, Karton, Dus) dengan nilai konversi bebas dan barcode mandiri.
- **Harga Bertingkat:** Penetapan Harga Retail dan Harga Grosir/Trader per barcode kemasan.
- **Mass Import & Saldo Awal:** Upload ribuan produk via template Excel yang langsung membentuk batch FIFO saldo awal stok.
- **Pengaturan Pajak (PPN):** PPN aktif/nonaktif dengan pilihan Inklusif (termasuk harga) atau Eksklusif (ekstra di kasir).

4. Modul Pembelian, HPP FIFO & Hutang Vendor (AP)

- **Purchase Order (PO):** Input faktur vendor, tanggal kedaluwarsa (Expired Date), dan catatan kesepakatan tempo/retur (Deal Notes).

- **Algoritma FIFO Queue:** Setiap barang masuk membentuk batch harga modal baru. Penjualan memotong antrean sisa stok pada batch tertua secara otomatis.
- **Hutang Vendor (AP) & Retur:** Rekapitulasi PO tempo, pengingat jatuh tempo, pencatatan cicilan, serta retur barang yang otomatis memotong tagihan.

5. Modul Inventaris & Stock Opname

- **Kartu Stok (Stock Ledger):** Audit trail mutasi fisik seluruh barang secara kronologis (PO, Penjualan, Retur, Opname).
- **Freeze Stock Opname:** Fitur pembekuan status stok rak terpilih, input fisik inline, kalkulasi selisih otomatis, dan pembukuan kerugian barang hilang ke laporan keuangan berdasarkan HPP FIFO.

6. Modul HRD, Absensi & Payroll Dinamis

- **Absensi Staf:** Pencatatan Clock-In dan Clock-Out di perangkat toko menggunakan PIN atau foto webcam.
- **Payroll Berbasis Kehadiran:** Pemisahan komponen Upah Harian, Uang Makan (cair hanya bila hadir), dan Tunjangan Kehadiran (hangus bila terlambat/izin/alpa).
- **Otomatisasi Buku Kas:** Pencairan upah staf langsung memotong dan mencatat mutasi pengeluaran (OUT) pada buku kas toko.

7. Modul Keuangan & Dashboard Analytics

- **Buku Kas (Cash Flow):** Pencatatan uang masuk dan keluar non-transaksi (biaya operasional, listrik, kasbon).
- **Laba/Rugi Real-Time:** Perhitungan laba kotor absolut (Omset dikurangi modal pasti HPP FIFO) dan laba bersih setelah beban operasional.
- **Dashboard Analitik:** Widget omset, arus kas, total piutang, hutang jatuh tempo, laporan Fast/Slow Moving (POV Toko dan POV Supplier), serta peringatan dini barang mendekati kedaluwarsa.